

Computação em Nuvem

Revisão dos conceitos cobrados na P1



Arquitetura, segurança e responsabilidade

A avaliação exige compreender decisões de serviço, identidade, armazenamento, redes e alta disponibilidade.

Cada justificativa relaciona uma decisão arquitetural ao risco que ela controla.

- **MODELOS DE SERVIÇO**

Responsabilidade compartilhada

O serviço contratado desloca a fronteira de gestão

IaaS	O provedor gerencia infraestrutura e hypervisor. O cliente gerencia SO convidado, identidades, dados, aplicações e configurações de rede.
PaaS	O provedor também gerencia SO e runtime. O cliente permanece responsável pela aplicação e pelos dados.
SaaS	O provedor opera quase toda a pilha. O cliente ainda administra usuários, acessos, dados e configuração de uso.
Regra AWS	A AWS protege a segurança da nuvem. O cliente protege o que coloca e configura na nuvem.

- IAM

Menor privilégio e credenciais temporárias

Permissão deve limitar ação, recurso e duração

Policy

Define quais ações são permitidas ou negadas e sobre quais recursos.

Deny explícito

Prevalece sobre qualquer Allow aplicável.

Role

Fornece credenciais temporárias e evita distribuir chaves estáticas.

Menor privilégio

Concede somente o necessário para a tarefa e reduz o impacto de vazamentos.

Chaves estáticas ampliam o tempo de exposição. Roles permitem expiração, rotação e escopo controlado.

- DISPONIBILIDADE

Remover pontos únicos de falha

Todas as camadas críticas precisam sobreviver à falha de uma AZ

Balanceador

Computação em múltiplas AZs

Banco Multi-AZ

Banco em AZ única

Continua sendo ponto único de falha mesmo quando as instâncias de aplicação são redundantes.

Health checks

Retiram alvos com falha e direcionam tráfego aos saudáveis.

Backup e recuperação

Redundância não substitui cópias e procedimentos testados de restauração.

Elasticidade

Ajusta capacidade conforme demanda. É diferente de alta disponibilidade, embora possa colaborar com ela.

EBS, EFS e S3 resolvem necessidades diferentes

Escolha pelo modo de acesso e pelo ciclo de vida do dado

EBS

Armazenamento em bloco para uso ativo por instâncias. Comporta sistemas de arquivos e volumes de banco.

EFS

Sistema de arquivos gerenciado e compartilhável por várias instâncias, com desenho multi-AZ.

S3

Armazenamento de objetos durável para arquivos, artefatos e backups. Não funciona como volume de bloco tradicional.

- CONTAINERS

Kernel compartilhado reduz sobrecarga

Container não virtualiza um sistema operacional completo

Container

Compartilha o kernel do host, inicia rapidamente e consome menos memória.

Máquina virtual

Inclui sistema operacional convidado e oferece isolamento por virtualização de hardware.

Imagem + configuração

↓

Container em execução

↓

Serviço acessível pela rede

- REDE DE APLICAÇÕES

Exposição seletiva e DNS interno

Somente a borda precisa ficar pública

Serviço de borda

API, proxy ou frontend pode publicar a porta necessária.

Banco de dados

Permanece em rede interna e recebe tráfego apenas dos componentes autorizados.

Security Group

É stateful. O retorno de uma conexão permitida é liberado automaticamente.

Docker Compose

Serviços na mesma rede resolvem uns aos outros pelo nome usando DNS interno.

Responsabilidade compartilhada e alta disponibilidade

Fundamentos de arquitetura resiliente

Responsabilidade

Segurança da nuvem x na nuvem	0,50
Infraestrutura e hypervisor: AWS	0,30
SO, SG, credenciais e dados: cliente	0,60
Variação entre IaaS e SaaS	0,40

Alta disponibilidade

Banco de AZ única é ponto de falha	0,40
Dados redundantes ou Multi-AZ	0,55
Computação distribuída e balanceamento	0,40
Health checks, backup e recuperação	0,45

- DISCURSIVAS

IAM, armazenamento e containers

Fundamentos de segurança e persistência

IAM e credenciais

Defina menor privilégio, explique a precedência de Deny e compare roles temporárias com chaves estáticas em risco, escopo e resposta a vazamento.

Armazenamento e containers

Associe EBS, EFS e S3 aos casos corretos. Explique rede privada, DNS interno e exposição somente do serviço de borda.

A justificativa deve mencionar o padrão de acesso ao dado. Dizer apenas que um serviço “é melhor” não demonstra a escolha arquitetural.

Por que essas justificativas estão corretas

Cada escolha responde a um tipo de risco ou acesso

Responsabilidade	Quanto mais gerenciado o serviço, mais camadas o provedor opera. O cliente nunca deixa de responder por identidades, configuração e dados.
Deny explícito	A negação prevalece para criar um limite de segurança que permissões amplas não conseguem contornar acidentalmente.
Multi-AZ	Réplicas na mesma zona compartilham a mesma falha física. Distribuir zonas reduz falhas correlacionadas.
EBS, EFS e S3	Bloco, arquivo e objeto possuem interfaces diferentes. A aplicação precisa do serviço cujo modo de acesso corresponde ao dado.
Rede privada	Não publicar o banco reduz a superfície de ataque. Somente o componente de borda precisa receber tráfego externo.

- REFERÊNCIA

Dicionário de siglas

Termos usados na prova e na correção

IaaS	Infrastructure as a Service
------	-----------------------------

PaaS	Platform as a Service
------	-----------------------

SaaS	Software as a Service
------	-----------------------

IAM	Identity and Access Management
-----	--------------------------------

AWS	Amazon Web Services
-----	---------------------

AZ	Availability Zone, zona de disponibilidade
----	--

EBS	Elastic Block Store
-----	---------------------

EFS	Elastic File System
-----	---------------------

S3	Simple Storage Service
----	------------------------

SG	Security Group
----	----------------

DNS	Domain Name System
-----	--------------------

SO	Sistema operacional
----	---------------------

API	Application Programming Interface
-----	-----------------------------------

- SÍNTESE

Erros que reduzem a pontuação

Distinções essenciais

Allow sempre vence

Deny explícito tem precedência.

Redundância de aplicação basta

O banco em uma AZ mantém o ponto único de falha.

S3 substitui qualquer disco

S3 armazena objetos, não blocos.

Banco precisa ser público

A aplicação acessa o banco pela rede privada.

Mapa de decisão

Quatro verificações antes de escolher um serviço

1

Quem administra cada **camada**?

2

Qual é o menor **privilegio** necessário?

3

Onde existe um **ponto de falha**?

4

O dado exige bloco, arquivo ou **objeto**?